SCARA | Avances y puntos para revisión

Reunión del 27 de octubre de 2026. Documento de trabajo para revisión docente.

El objetivo es acordar cómo continuar la simulación del diseño recibido. Reunimos las diferencias entre fuentes y los datos que faltan para que puedan responderse también después de la clase. Cada hallazgo tiene un identificador; se puede responder por ese número, indicar el archivo correcto o marcarlo como pendiente.

Cinco preguntas para conversar en clase

1. Entrega. Ya tenemos movimiento desde una aplicación externa y ensayos básicos de fallas y rechazo de recorridos. ¿Qué tarea, funcionalidades y pruebas considera indispensables para completar el trabajo?

2. Comunicación. Usamos un protocolo provisional documentado. ¿Debemos adaptarnos a otro protocolo de la cátedra o podemos acordar el actual como base? ¿Se deben intercambiar destinos XYZ o posiciones de las articulaciones?

3. Diseño de referencia. Encontramos diferencias entre el maestro, planos individuales y modelos CAD. ¿Qué ensamble o revisión debemos representar? En las páginas siguientes detallamos las diferencias para resolverlas con tiempo.

4. Referencia inicial. Hoy iniciamos el ensayo desde una posición conocida de la simulación. ¿Se espera implementar homing, es decir, buscar una referencia usando los sensores Hall? ¿Hay una secuencia prevista y ubicaciones definidas de sensores e imanes?

5. Fidelidad física. ¿Alcanza con fundamentar masas y límites de esfuerzo/velocidad de las articulaciones, o se espera además modelar motores paso a paso, transmisión y pérdida de pasos? ¿Qué carga y movimientos debemos usar como prueba?

Qué podemos mostrar hoy

- Modelo articulado en Webots: giro de brazo, codo y muñeca, más desplazamiento vertical.
- Interfaz externa: recibe XYZ, calcula posiciones articulares y envía órdenes por TCP/IP.
- Movimiento a X=240, Y=250, Z=35 mm; comparación con la posición calculada por Webots.
- Rechazo de un punto fuera de alcance y de un recorrido con posible contacto con la torre.
- Ensayo de Hall fijo y rearme explícito; también hay pérdida de esfuerzo, desconexión y carga ajustable.

Límites actuales. Montaje parcial; masas y esfuerzos provisionales; homing pendiente. Las colisiones se comprueban con envolventes simplificadas y cubren ciertos pares, no todos los contactos internos. No hay robot físico disponible para contrastar prestaciones.

Base escrita ya cubierta: la consigna pide mundo físico Webots, controlador, aplicación visual externa y mensajes de texto por TCP/IP; entrega por SEO y defensa grupal. Lo que falta precisar son los objetivos particulares del SCARA y sus criterios de aceptación. Fuente: CONSIGNA-TP-FINAL.pdf, pp. 1-2 y 6.

Hallazgos mecánicos | conjunto vertical

Son diferencias observadas entre archivos. Pueden corresponder a revisiones distintas. Se solicita elegir la referencia válida antes de modificar el modelo.

H01. Cuerpo vertical: 200 mm o 190 mm

Qué encontramos. El maestro indica 200 mm de longitud para Z-Cuerpo. El plano individual indica 190 mm y otra disposición de perforaciones.

Fuentes. 00-SCARA-Master.pdf, p. 20; Modelos3D/Z-Cuerpo.PDF, p. 1.

Por qué importa. Define geometría, posición de fijaciones y masa del conjunto vertical.

Consulta. ¿Qué versión de Z-Cuerpo debemos usar? Si corresponde otra, indicar el plano o modelo actualizado.

Respuesta / archivo: _____

H02. Pistón: 175 mm o 180 mm

Qué encontramos. El maestro indica 175 mm para Z-Piston; el plano individual indica 180 mm.

Fuentes. 00-SCARA-Master.pdf, p. 21; Modelos3D/Z-Piston.PDF, p. 1.

Por qué importa. Cambia la longitud y masa de la pieza y puede afectar los extremos del desplazamiento según su montaje.

Consulta. ¿Qué longitud y versión de pistón corresponde al conjunto que debemos representar?

Respuesta / archivo: _____

H03. Tornillo ACME: tres referencias de longitud

Qué encontramos. El maestro describe 120 mm más encastres; el plano individual acota 200 mm; el modelo convertido disponible tiene unos 195 mm de longitud total. El avance nominal de 8 mm por vuelta está documentado.

Fuentes. Maestro, p. 12; Modelos3D/Z-VarillaACME.PDF, p. 1; dimensiones del sólido convertido en cad/derivados/informe.json, entrada Z-VarillaACME.

Por qué importa. Longitud total, longitud roscada y carrera útil son magnitudes diferentes; la carrera nominal de 120 mm no permite elegir una longitud total.

Consulta. ¿Qué tornillo corresponde al diseño final y qué parte de su longitud se destina al recorrido útil y a las fijaciones?

Respuesta / archivo: _____

H04. Buje exterior: dos formas diferentes

Qué encontramos. El maestro muestra un buje corto de exterior cuadrado; el plano individual muestra una pieza alargada con zonas cilíndricas para el conjunto de rotación. No es solo una diferencia de longitud.

Fuentes. 00-SCARA-Master.pdf, p. 22; Modelos3D/Z-BujeExterior.PDF, p. 1.

Consulta. ¿Qué buje corresponde al conjunto vertical y de muñeca vigente? La respuesta debe ser coherente con sus rodamientos, polea y fijaciones.

Respuesta / archivo: _____

Hallazgos mecánicos | carreteles, poleas y ejes

H05. Agujeros centrales de los carreteles A

Qué encontramos. El plano A-Carreteles.PDF muestra diámetros centrales de 35 y 40 mm. En las geometrías nativas actuales analizadas se obtienen 16 y 17 mm. La diferencia afecta el encastre con los ejes.

Fuentes. Modelos3D/A-Carreteles.PDF, p. 1; contraste CAD documentado en docs/DATOS_PARA_EL_PROFESOR.md y docs/INTEGRACION_CAD_CRITERIOS.md.

Consulta. ¿Qué versión de los carreteles A y de sus piezas de acople corresponde representar?

Respuesta / archivo: _____

H06. Polea de muñeca: CAD de 80 dientes, plano de 60

Qué encontramos. Se contaron 80 dientes en la geometría CAD de 2GT_80Teet_40Bore; el maestro también describe 80. El texto del plano individual dice 60 dientes. El nombre del archivo no fue la única evidencia usada para el conteo.

Fuentes. Maestro, p. 12; Modelos3D/2GT_80Teet40Bore.PDF, p. 1; validation/pulley_geometry.json.

Por qué importa. Con un piñón de 20 dientes, 80 da reducción 4:1 y 60 daría 3:1. Cambian la relación de movimiento y el esfuerzo de salida.

Consulta. ¿Debemos mantener la polea de 80 dientes y considerar desactualizada la descripción del plano, o corresponde otra versión?

Respuesta / archivo: _____

H07. Transmisión M3: salida de 8 mm y agujero de 5 mm

Qué encontramos. El extensor de M3 tiene salida de diámetro 8 mm; el piñón analizado tiene agujero de 5 mm. En las posiciones guardadas se solapan axialmente unos 17 mm: esas piezas no encajan con esos diámetros y colocaciones.

Fuentes. Modelos3D/B-ExtensorM3.PDF, p. 1; 2GT_20Teet_5Bore.SLDPRT; validation/remaining_mounts.json, apartado M3.

Límite del hallazgo. La geometría sólida convertida del extensor no supera las comprobaciones; sus superficies se usaron para diagnóstico, apoyado por el plano. Esto no demuestra que el archivo nativo esté dañado. No se usó ese sólido para calcular masa.

Consulta. ¿Qué combinación de motor, extensor y piñón es la prevista? ¿Hay que usar otro piñón, otro extensor o corregir el montaje? Si el extensor se conserva, sería útil un STEP exportado desde la revisión correcta.

Respuesta / archivo: _____

H08. Ejes de torre: diferencia de 30 mm

Qué encontramos. A-Eje mide 110 mm en el plano y 140 mm en el CAD actual; A-EjeInterior, 160 mm en el plano y 190 mm en el CAD. La información guardada en el ensamble de torre también corresponde a versiones más cortas.

Fuentes. Modelos3D/A-Eje.PDF y A-EjeInterior.PDF, p. 1; validation/remaining_mounts.json; cad/ensambles/registro_subensambles.json.

Consulta. ¿Qué longitudes y montaje de estos dos ejes corresponde usar? No se recortaron ni estiraron las piezas para forzar la coincidencia.

Respuesta / archivo: _____

Hallazgos y decisiones de montaje

H09. Tapa y polea de muñeca: colocaciones distintas

Qué encontramos. La tapa R-ContraBancada aparece invertida entre el ensamble global y el subconjunto R-EnsambleRotacion. Sus apoyos son asimétricos; esa inversión explica un desfase de 3 mm entre alojamientos.

Qué adoptamos. En el prototipo usamos la colocación guardada en R: coinciden apoyos, agujeros y rodamientos. Para la polea de muñeca también usamos R: asienta con 12 mm de acople axial. La alternativa de B-EnsambleAntebrazo invade el escalón del buje en el análisis geométrico.

Fuentes. validation/wrist_bearing_diagnosis.json; validation/remaining_mounts.json; explicación en docs/MONTAJE_Y_AUTOCOLISIONES.md.

Consulta. ¿Es correcta la configuración del subconjunto R para la entrega? ¿Cómo se fijan los aros de los rodamientos y la polea a sus piezas? La coincidencia geométrica no demuestra por sí sola una fijación mecánica efectiva.

Respuesta / archivo: _____

H10. Velocidad rotacional: unidades incompatibles

Qué encontramos. El maestro, p. 8, pone en la misma celda 4,44 grados/s y 266 rpm. No son equivalentes: 4,44 grados/s son 0,74 rpm; 266 rpm son 1596 grados/s. La tabla también usa 4,44 como impulsos por grado.

Qué ya sabemos. El cálculo de 400 impulsos/vuelta y reducción 4:1 da 4,444... impulsos/grado. No adoptamos la celda contradictoria como límite de velocidad. La estimación de 1000 rpm de motor sin carga tampoco valida una velocidad de trabajo bajo carga.

Consulta. ¿Hay una velocidad y aceleración de trabajo previstas por eje? Si no están definidas, ¿podemos proponer límites fundamentados y declararlos como hipótesis de simulación?

Respuesta: _____

M01. Ensamble de referencia y piezas pendientes

Se recuperaron colocaciones de diez ensambles, pero no forman un único maestro enlazado. Hay revisiones y posiciones distintas de piezas compartidas, también en los subconjuntos verticales y en poleas/ejes interiores. Por ejemplo, B-Eje queda a distinta altura en A y B. El modelo de NEMA17 también difiere de algunas dimensiones guardadas en los ensambles.

Consulta. Si existe, facilitar el ensamble completo actualizado con sus dependencias (por ejemplo, Pack and Go), o un STEP del conjunto. Si no existe, indicar qué subconjunto manda en cada zona pendiente. Esto permitirá cerrar varias discrepancias a la vez; las posiciones ya recuperadas no necesitan medirse de nuevo una por una.

Fuente: cad/ensambles/registro_subensambles.json y validation/remaining_mounts.json.

M02. Fijación de los seis carreteles

Son mitades con canales anulares, diferentes de las poleas dentadas. La asignación provisional es: A inferior a base y A superior a brazo; B superior a brazo y B inferior a antebrazo; R inferior a antebrazo y R superior al conjunto vertical que gira.

Consulta. ¿Qué función cumplen, a qué cuerpo queda fija cada mitad y con qué orientación angular se montan? Su posible uso para guiar cables es una inferencia de su forma. También necesitamos identificar fijaciones y recorrido de correas que no queden claros en el ensamble elegido. El grupo derivará después el acoplamiento entre los motores de base y el codo.

Respuesta M01/M02 / archivo o croquis: _____

Física | datos disponibles y datos que faltan

F01. Motores y electrónica: punto de partida documentado

Se toman como referencia los modelos que ya identifica el maestro. Solo sería necesario avisar si hubo un cambio posterior:

- **M1 y M2:** Minebea 23KM-K381-P1, NEMA23, 1,8 grados, seis cables.
- **M3:** Shinano Kenshi STP-42D221-03, NEMA17, 1,8 grados, seis cables.
- **M4:** sin marca indicada, modelo 42D265, NEMA17, 1,8 grados, cuatro cables; descripción de 1,9 V y 0,7 A.
- **Drivers:** compatibles con TB6600; 400 impulsos por vuelta en los cuatro motores.
- **Alimentación de potencia:** 36 V CC, 10 A. También se indica fuente auxiliar de 12 V CC, 2 A, y Arduino UNO.

Fuente: 00-SCARA-Master.pdf, pp. 10 y 14. Los 0,7 A de la descripción de M4 no resuelven la corriente ajustada en cada driver. La tensión nominal del motor y la alimentación de su driver son datos diferentes.

Consulta puntual. ¿Dispone de fichas o curvas de torque frente a velocidad de esos motores y de la corriente ajustada y conexión de bobinas en cada driver? Ya hay una búsqueda documental registrada sin localizar fichas exactas en los catálogos consultados; eso no prueba que no existan. El grupo puede continuar la búsqueda; se solicita el material específico que la cátedra ya tenga.

F02. Transmisión nominal ya identificada

El maestro indica reducción 20 a 80 dientes para M1-M3, etapa 60 a 60 hacia el codo y tornillo ACME de 8 mm de avance por vuelta para J4. El grupo realizará los cálculos motor-articulación a partir del montaje resuelto. Hoy Webots acciona directamente las articulaciones; las poleas visibles no implementan por sí mismas toda esa transmisión.

Consulta de alcance. ¿Se espera representar la transmisión mediante relaciones y límites equivalentes de esfuerzo/velocidad, o simular además pasos, pérdidas y fallas? ¿Hay datos conocidos de fricción, eficiencia o sostén vertical de J4 sin energía? Si no existen, se propondrán aproximaciones declaradas para revisión.

F03. Materiales y masas

Ya localizado: acero para L0; tubos de aluminio para L1-L4; PLA con 30% de relleno en planos de piezas concretas, entre ellas B-SoporteRuleman, R-Bancada, R-ContraBancada, Z-BujeExterior, Z-BujeInterior y Z-SoporteEfector; ACME de acero y tuerca de bronce. No se pide nuevamente el material de todo el robot.

También disponible: un G-code conjunto de los dos carreteles A con tres perímetros, tres capas superiores/inferiores y relleno rectilíneo del 30%. No caracteriza todas las impresiones ni permite repartir su masa estimada por mitades. Fuentes: maestro p. 9 y 12, planos citados y Modelos3D/A-CarretelInf.gcode.

Consulta puntual. Para las piezas de la revisión elegida, ¿hay perfiles de impresión adicionales, materiales específicos, masas de catálogo o una lista de tornillos, correas, cables y accesorios con su ubicación? Si faltan datos, ¿qué aproximaciones considera aceptables para la entrega?

Ya calculamos volúmenes y distribución geométrica de las piezas admitidas. El grupo calculará masas y propiedades de cada conjunto; no se solicita al profesor calcular inercias. Una impresión al 30% no pesa necesariamente el 30% de la pieza maciza y el CAD de un motor no revela toda su estructura interna.

Respuesta F01-F03 / datos disponibles: _____

Referencia, herramienta y comunicación

R01. Sensores Hall y búsqueda de referencia

Ya documentado. El maestro, p. 14, prevé sensores Hall con imanes al inicio y final de carrera de los cuatro ejes y declara ausencia de encoders. En el banco actual las regiones de activación son provisionales; la posición interna de Webots se usa para observar ensayos.

Consulta. ¿Hay un plano, croquis o descripción de ubicación y orientación de sensores e imanes? ¿Qué lectura corresponde a activo? ¿Dónde queda el cero de cada eje respecto de la detección y cuáles son sus sentidos y topes? Las excursiones nominales del maestro no fijan por sí solas esos ceros.

Si se exige homing: ¿hay una secuencia prevista, un orden de ejes y posiciones permitidas de arranque? ¿Cómo debe sostenerse J4 durante la búsqueda? Con esos datos el grupo implementará y propondrá para revisión una búsqueda acotada, retirada del sensor, aproximación lenta y abortos ante una falla.

Estado actual. Recargar el ensayo establece una posición inicial definida; no busca sensores ni recupera físicamente una referencia. El grupo debe acordar cómo simular pérdida de referencia y su recuperación.

Respuesta / croquis: _____

R02. Punto de herramienta y carga

Convención actual. Se usa como punto de destino el centro de la cara exterior de Z-SoporteEfector, sin pinza. La orientación es su rumbo en el plano horizontal.

Consulta. ¿Ese punto sirve para la entrega o debemos representar una herramienta concreta y otro punto de referencia? ¿Qué carga, ubicación de la carga y movimientos se deben ensayar? Por ejemplo, subir 1 kg con J4 y moverlo con el brazo extendido son condiciones distintas.

Respuesta: _____

C01. Protocolo entre la aplicación y Webots

Qué existe. scara-dev/1 está implementado y explicado, con ejemplos, en docs/PROTOCOLO_SCARA_DEV_1.md. El programa externo actúa como cliente TCP y Webots como servidor. Usa mensajes de texto JSON, uno por línea. La aplicación calcula la inversa y envía posiciones articulares: J1-J3 en radianes y J4 en metros; la pantalla muestra grados y milímetros.

Consulta. Si hay otro protocolo, facilitar su especificación o ejemplos completos de órdenes y respuestas. Necesitamos saber quién conecta con quién, cómo se separan los mensajes, unidades, comandos, estados, errores, cancelación y reconexión. Si se conserva el actual, el documento existente puede servir de base de revisión.

Decisiones que deben quedar claras:

- ¿Se envían XYZ/orientación o articulaciones? Esto define dónde se calcula la inversa.
- ¿Qué respuesta significa orden recibida, orden aceptada y movimiento terminado? Hoy el fin de consignas no acredita llegada física.
- ¿Qué debe ocurrir al detener, perder la conexión o reconectar? ¿Se exige detectar una conexión que queda abierta pero deja de responder?
- ¿La aplicación web actual se entrega como aplicación externa o se integrará con otra que provea la cátedra?

Aclaración de términos. TCP/IP es la conexión de red. El punto de herramienta, a veces también llamado TCP por la sigla inglesa Tool Center Point, es un concepto geométrico diferente.

Respuesta / protocolo o fecha prevista: _____

Evaluación y próximos pasos

E01. Criterios particulares del SCARA

La consigna ya fija el formato general: mundo Webots, controlador, aplicación externa por TCP/IP, envío por SEO y defensa grupal. En su apartado SCARA no completa objetivos específicos ni fecha. Se propone precisar lo siguiente:

Tarea y trayectoria. ¿Qué operación debe demostrar el robot? Hoy mueve entre destinos mediante interpolación articular; el extremo puede seguir una curva. ¿Se requiere además una línea recta del extremo, una pinza o manipulación de objetos?

Fallas. Ya hay Hall fijo, reducción/pérdida de esfuerzo y cierre de conexión; también carga ajustable. ¿Cuáles son obligatorias? ¿Se agregan atasco, pérdida de pasos o desprendimiento de una pieza? Estas últimas requieren trabajo adicional. ¿Se evalúa la reacción a una falla que el ensayo informa o también su detección autónoma con los sensores del diseño?

Precisión y sostén. ¿Qué error de posición/orientación y tiempo de estabilización se aceptan, con qué carga? El simulador permite medirlo en el ensayo; esa instrumentación no equivale a agregar encoders al robot real.

Colisiones. La protección actual usa cajas y margen para ciertos contactos con base, pedestal y suelo. ¿Qué otros pares de piezas y obstáculos deben cubrirse? ¿Alcanza con rechazar el recorrido o se exige buscar automáticamente otro camino?

Ejecución y documentación. La demostración disponible se ejecuta en Mac. ¿En qué equipos/sistemas debe reproducirse la entrega? ¿Qué evidencia de pruebas espera y cuál es la fecha? El grupo preparará la copia y repetición correspondientes.

Respuesta / prioridades: _____

_____

Cómo usaremos las respuestas

Se registrará cada decisión con su identificador, fecha y fuente. El grupo actualizará montaje, parámetros y comportamiento, y repetirá las pruebas afectadas. Si un dato no está disponible, se propondrá una hipótesis explícita para acordarla; una consulta pendiente no se considerará aprobada.

Para responder después basta, por ejemplo: «H01: usar el plano de 190 mm» o «C01: envío protocolo el...». En una diferencia de geometría conviene indicar el archivo o revisión para poder reproducir la elección.

Vocabulario breve para leer el documento

- **Articulación:** unión móvil. J1-J3 giran; J4 se desplaza verticalmente. **Motor:** actuador que la mueve mediante una transmisión.
- **Cinemática inversa:** calcula posiciones articulares para un destino. **Dinámica:** estudia fuerzas y movimiento considerando masas, gravedad y aceleraciones.
- **Envolvente:** forma simplificada que ocupa la pieza para comprobar posibles contactos.
- **Torque o par:** esfuerzo de giro. **Inercia:** resistencia de una distribución de masa a cambiar su movimiento de rotación.
- **Protocolo:** acuerdo sobre los mensajes intercambiados. **Homing:** procedimiento para encontrar una referencia mediante movimiento y sensores.

Trazabilidad. Las cotas de planos y los datos de electrónica se contrastaron con los PDF originales. Los resultados CAD citados remiten a los informes existentes; este documento no repite todas las conversiones ni convierte esos análisis en ensayos físicos. La evidencia general se reúne en docs/VALIDACION_WEBOTS.md.